

布尔可满足性问题 (SAT) 是计算机科学、人工智能、形式化验证与自动推理领域的重要基础问题,也是计算复杂性理论中最具代表性的核心问题之一。SAT 不仅是第一个被证明为 NP 完全的问题,而且在硬件验证、软件分析、自动规划、组合优化、密码分析等领域具有广泛应用。随着现代 SAT 求解器技术的不断发展, SAT 已经从一个经典理论问题演变为连接理论研究与工程实践的重要桥梁。SAT 求解技术及其扩展方法的发展,事关复杂约束问题的高效求解能力,事关智能计算系统的分析、验证与优化,也事关计算机科学基础理论与应用技术的协同发展。请仔细阅读上述题干内容,调研国内外相关文献,注重应用计算思维和问题求解思维,形成关于“SAT 求解与应用分析”的课程结课报告。该报告的内容包括以下方面:

(1) 对 SAT 及其相关基本概念、问题形式和研究范围进行简述。包括但不限于:布尔可满足性问题的定义、CNF 与子句、SAT/UNSAT、典型 SAT 变体(如 2-SAT、3-SAT、Max-SAT、SMT 等)及其基本特点。

(2) 对 SAT 求解相关技术领域进行国内外现状调研分析。包括但不限于:经典 SAT 求解方法的发展脉络, DPLL、CDCL、局部搜索、预处理/在线处理、并行 SAT、增量 SAT、混合求解等方向的国内外研究与应用现状。

(3) SAT 的典型应用场景有哪些,常用的求解器、建模方法和求解策略有哪些,并着重介绍一种 SAT 求解问题或应用问题的原理、算法及其解决方案。可从硬件验证、软件测试、路径规划、自动推理、组合优化、密码分析等场景中选择一个展开分析。需要进一步结合实际问题讨论:在我们身边或现实系统中是否存在类似问题?你介绍的 SAT 建模与求解方案能否有效解决该问题?为什么?

(4) SAT 研究的热点问题与未来发展方向。例如但不限于:高效启发式、学习子句管理、混合求解、SAT 与机器学习结合、SAT/SMT/CP 融合、可解释求解、面向特定领域的专用求解器等。